

Responsive Web Design

Responsive Web Design

Responsive Web Design (RWD) adalah teknik pengembangan website yang memungkinkan tampilan dan fitur dapat menyesuaikan secara otomatis dengan berbagai ukuran dan resolusi layar perangkat pengguna.

Dengan RWD, satu codebase mampu memberikan pengalaman terbaik di berbagai perangkat — ponsel, tablet, laptop, maupun desktop — tanpa perlu membuat versi website terpisah.

- Mobile

Layar kecil, sentuh, bandwidth terbatas

- Tablet

Layar medium, orientasi portrait/landscape

- Desktop

Layar besar, mouse & keyboard

3 Pilar Utama RWD

Setiap implementasi RWD yang baik dibangun di atas tiga fondasi: *Viewport Meta Tag*, *Fluid Grid*, dan *Media Query*.

Viewport Meta Tag

merupakan baris kode paling penting dalam RWD yang sering diabaikan. Tanpa tag ini, browser mobile akan me-render halaman seolah layarnya selebar desktop (~980px), lalu mengecilkannya sehingga tampilan menjadi kecil dan tidak responsif.

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Parameter	Value	Description
width	device-width	Lebar halaman mengikuti lebar layar perangkat
initial-scale	1.0	Zoom awal 100%, tidak diperbesar/diperkecil
user-scalable	no	Menonaktifkan zoom manual (umumnya tidak dianjurkan)

Tanpa viewport meta tag, semua media query dan layout responsive tidak akan bekerja pada perangkat mobile

Kenapa penting?

- **Mayoritas Pengguna Mobile** – Lebih dari 60% pengguna mengakses internet melalui perangkat seluler, sehingga tampilan website harus menyesuaikan agar tetap nyaman digunakan.
- **Pengalaman Pengguna yang Lebih Baik** – Desain responsif memastikan navigasi yang mudah dan tampilan yang optimal di berbagai ukuran layar.
- **Efisiensi Pengelolaan** – Dengan desain responsif, tidak perlu membuat versi website terpisah untuk perangkat yang berbeda, menghemat waktu dan biaya pengembangan.
- **Meningkatkan Konversi** – Website yang mudah digunakan di berbagai perangkat meningkatkan keterlibatan pengguna dan peluang konversi, seperti pembelian atau pendaftaran.
- **SEO yang Lebih Baik** – Google memprioritaskan website yang mobile-friendly dalam hasil pencarian, meningkatkan peluang website muncul di peringkat atas.

Fluid Grid

Fluid grid menggunakan satuan relatif (% , em, rem, vw, vh) sebagai pengganti satuan absolut (px) untuk lebar elemen. Hasilnya, layout menyesuaikan diri secara proporsional terhadap ukuran layar.

Fixed Layout (px)

```
.container {  
  width: 960px; /* kaku! */  
}
```

Lebar selalu 960px. Pada mobile, konten yang terpotong atau muncul scrollbar horizontal.

Fluid Layout (%)

```
.container {  
  width: 90%;  
  max-width: 1200px;  
}
```

Lebar 90% dari parent, tapi tidak melebihi 1200px. Fleksibel di semua layar.

Satuan Relatif yang Sering Digunakan

Satuan	Relatif terhadap	Contoh penggunaan
%	Element parent	Lebar kolom layout
em	Font-size element saat ini	Padding, margin
rem	Font-size root (<html>)	Typography, spacing konsisten
vw	1% lebar viewopr	Hero section, font besar
vh	1% tinggi viewport	Full-screen section

Breakpoints dan Media query

Breakpoint adalah titik batas lebar layar di mana layout website berubah penampilannya. Nilai breakpoint standar yang umum digunakan:

Perangkat	Width
Mobile	≤ 480px
Tablet	481px – 768px
Laptop	769px – 1024px
Desktop	>1024px

```
/* Mobile (≤ 480px) */
@media (max-width: 480px) {
  body {
    background-color: lightgray;
  }
}

/* Tablet (481px - 768px) */
@media (max-width: 768px) {
  body {
    background-color: lightblue;
  }
}

/* Laptop (769px - 1024px) */
@media (max-width: 1024px) {
  body {
    background-color: lightgreen;
  }
}

/* Desktop (≥ 1025px) */
@media (min-width: 1025px) {
  body {
    background-color: white;
  }
}
```


Media Query

Media query memungkinkan penerapan style CSS yang berbeda berdasarkan kondisi perangkat terutama lebar layar.

```
@media (kondisi) {  
    /* CSS yang berlaku saat kondisi terpenuhi */  
    selector {  
        property: value;  
    }  
}
```

Contoh: Warna Background per Breakpoint

```
/* Mobile (≤ 480px) */
@media (max-width: 480px) {
  body { background-color: lightgray; }
}

/* Tablet (481px - 768px) */
@media (max-width: 768px) {
  body { background-color: lightblue; }
}

/* Laptop (769px - 1024px) */
@media (max-width: 1024px) {
  body { background-color: lightgreen; }
}

/* Desktop (≥ 1025px) */
@media (min-width: 1025px) {
  body { background-color: white; }
}
```

Latihan

1. Modifikasi warna sebuah halaman web berdasarkan breakpoints yang berbeda.
2. Jelaskan bagaimana media query max-width dapat mempengaruhi perbedaan warna pada setiap breakpoints.

Latihan

```
nav ul {  
  display: flex;  
  gap: 20px;  
  list-style: none;  
  align-items: center;  
}  
  
@media (max-width: 768px) {  
  nav ul {  
    flex-direction: column;  
    gap: 10px;  
  }  
}
```

3. Buat HTML berdasarkan rule CSS di atas,

4. Jelaskan apa yang terjadi pada tag html navigasi.

Pada desktop, item nav berjajar horizontal (flex-direction: row, default). Saat layar $\leq 768\text{px}$, media query mengubahnya menjadi susunan vertikal (flex-direction: column), cocok untuk tampilan mobile.

Kombinasi min-width dan max-width

Perhatikan kode CSS berikut

```
@media (min-width: 600px) and (max-width: 1024px) {  
    body {  
        background-color: lightgreen;  
    }  
}
```

Rule CSS di atas akan:

1. Membuat halaman berwarna “lightgreen” ketika ukuran layar diantara 600px dan 1024px saja.
2. Hanya menargetkan ukuran perangkat tablet secara spesifik tanpa mempengaruhi tampilan pada mobile dan desktop.

```
.container {  
    display: flex;  
}  
  
@media (min-width: 600px) and (max-width: 1024px) {  
    .container {  
        flex-direction: column;  
    }  
}
```

Apa yang akan terjadi pada `.container` diatas?

Kapan min-width dan max-width digunakan?

Min-width: Saat desain telah disiapkan untuk berbagai ukuran layar, termasuk mobile, tablet, dan desktop, pendekatan yang digunakan adalah "mobile first", di mana tampilan untuk perangkat mobile menjadi prioritas utama sebelum menyesuaikan ke layar yang lebih besar seperti desktop.

Max-width: Jika desain yang tersedia hanya untuk tampilan desktop, maka perlu dilakukan penyesuaian agar tetap optimal saat diakses melalui perangkat mobile dan tablet.

Latihan (lanjutan)

1. Ubah warna halaman berdasarkan breakpoints:
 - Mobile ($\leq 480\text{px}$): `lightgray`
 - Tablet ($\leq 768\text{px}$): `lightblue`
 - Laptop ($\leq 1024\text{px}$): `lightgreen`
 - Desktop ($> 1024\text{px}$): `white`
2. Jelaskan `max-width` pada tiap breakpoint

Mengapa media query `max-width: 480px` memunculkan warna gray dan bukan yang lain?

3. Buatlah halaman HTML sederhana yang mengimplementasikan CSS navbar berikut, lalu uji di berbagai ukuran layar:

```
nav ul {
  display: flex;
  gap: 20px;
  list-style: none;
  padding: 0;
}

@media (max-width: 768px) {
  nav ul {
    flex-direction: column;
  }
}
```


Tugas Praktikum

1. Dengan menggunakan HTML berikut, buat responsive landing page (home) dengan aturan:
 - a. Navbar menyesuaikan saat diakses dari perangkat mobile (berubah dari horizontal ke vertikal)
 - b. Hero section dengan gambar yang fleksibel (`max-width: 100%, object-fit: cover`)
 - c. Content section (cards) yang menyesuaikan menggunakan Flexbox atau Grid
 - d. Ukuran font yang menyesuaikan.
 - e. Ukuran font yang responsif (media query)
 - f. Gambar drawers.jpg pada HTML bisa diganti dengan gambar lain milikmu, atau gunakan placeholder dari <https://picsum.photos/800/400>

```
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Responsive Landing Page</title>
  <link href="responsive.css" rel="stylesheet">
</head>

<body>
  <header>
    <h1>My Responsive Website</h1>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="responsive.html">Home</a></li>
        <li><a href="about2.html">About</a></li>
        <li><a href="contact2.html">Contact</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section class="hero">
      <h2>Welcome to My Site</h2>
      <p>This is a fully responsive webpage.</p>
      
    </section>
    <section class="grid">
      <div class="card">Card 1</div>
      <div class="card">Card 2</div>
      <div class="card">Card 3</div>
    </section>
  </main>
</body>

</html>
```

My Responsive Website

[Home](#) [About](#) [Contact](#)

Welcome to My Site
This is a fully responsive webpage.



Card 1

Card 2

Card 3

My Responsive Website

[Home](#)

[About](#)

[Contact](#)

Welcome to My Site
This is a fully responsive webpage.



Card 1

Card 2

Card 3

My Responsive Website

Home

About

Contact

Welcome to My Site
This is a fully responsive webpage.



Card 1

Card 2

Card 3